



“SISTEMA DE EVALUACION Y CLASIFICACION DE RIESGO CREDITICIO MEDIANTE R”

Profesor: Sebastián Egaña

Finanzas en R

PARTE I

1. Descripción de la solución

1.1 Descripción del problema

El otorgamiento de créditos implica un riesgo para las instituciones financieras, debido a la posibilidad de que algunos clientes presenten dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago. Una evaluación inadecuada del riesgo crediticio puede generar mayores niveles de morosidad, costos asociados a procesos de cobranza y pérdidas financieras.

Por otro lado, una evaluación demasiado restrictiva también puede afectar a la organización, ya que podría provocar rechazo de clientes que cuentan con condiciones adecuadas para cumplir con sus obligaciones.

Por esta razón, se identifica la necesidad de contar con una herramienta que permita analizar información financiera y antecedentes de comportamiento crediticio de los clientes, con el propósito de apoyar la identificación anticipada de aquellos que presenten un mayor riesgo.

El proyecto se plantea como una solución a un problema de negocio financiero, orientado en generar soluciones y no solamente a obtener cálculos.

1.2 Solución propuesta

Se propone desarrollar una herramienta en R utilizando Positron, orientada a la evaluación y clasificación del riesgo crediticio.

La solución permitirá procesar y analizar información financiera y antecedentes relacionados con el comportamiento crediticio de los clientes, con el propósito de identificar patrones asociados a posibles dificultades de pago.

A partir de esta información, se desarrollará un modelo que permita estimar el nivel de riesgo de los clientes y generar un resultado que sirva como apoyo para la toma de decisiones crediticias.

El funcionamiento general de la solución se puede presentar de la siguiente manera:

Etapas	Proceso	Descripción
1	Datos del cliente	Información personal, financiera, historial crediticio y otras variables relevantes.
2	Limpieza y transformación	Tratamiento de valores faltantes, eliminación de outliers y transformación de variables para preparar los datos.
3	Análisis en R- Positron	Exploración y análisis descriptivo de los datos, visualización de variables y preparación para el modelo.
4	Modelo de riesgo	Entrenamiento de un algoritmo de clasificación y estimación de la probabilidad de incumplimiento (<i>default</i>).
5	Evaluación del cliente	Ingreso de los datos al modelo, estimación de la probabilidad de riesgo y clasificación según el nivel obtenido.
6	Resultado para apoyar la decisión	Entrega de una estimación de riesgo para apoyar la toma de decisiones: riesgo bajo, medio o alto .

1.3 Fuente de datos

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la base de datos **Give Me Some Credit**, obtenida desde Kaggle.

Se trabajará principalmente con el archivo **cs-training.csv**, que contiene información financiera y antecedentes crediticios de clientes, como edad, ingresos, endeudamiento y atrasos en pagos.

La variable objetivo será *SeriousDlqin2yrs*, que permitirá identificar la presencia de dificultades financieras y desarrollar posteriormente el modelo de riesgo crediticio en **R** utilizando **Positron**.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una herramienta de evaluación de riesgo crediticio mediante **R** que permita analizar la información financiera y antecedentes de comportamiento crediticio, con el propósito de estimar el riesgo de que un cliente presente dificultades financieras y generar información que apoye la toma de decisiones.

1.5 Usuarios e impacto de la solución

La solución estará orientada principalmente a instituciones financieras u organizaciones que otorguen créditos y necesiten evaluar el riesgo asociado a sus clientes.

Los principales usuarios de la herramienta podrían ser las áreas de riesgo, crédito, finanzas y cobranza, ya que dispondrán de información adicional para apoyar sus procesos de evaluación.

La solución también podría impactar indirectamente a los clientes, debido a que permitiría realizar una evaluación más sistemática de sus antecedentes financieros y crediticios.

1.6 ¿Cómo se espera solucionar el problema?

El desarrollo comenzará con la obtención y comprensión de la base de datos. Posteriormente, mediante R en Positrón, se realizará la limpieza y transformación de la información con el propósito de preparar los datos para su análisis.

Una vez preparada la base, se analizará el comportamiento de las variables y posteriormente se desarrollará y evaluará un modelo de riesgo crediticio.

El resultado esperado será obtener para cada observación una estimación de riesgo que facilite la identificación de clientes que presenten una mayor probabilidad de dificultades financieras.

1.7 Periodicidad

La solución está pensada para ser utilizada cada vez que sea necesario realizar una evaluación de riesgo sobre nuevos datos de clientes.

Adicionalmente, el modelo deberá ser revisado periódicamente para evaluar su desempeño y determinar si mantiene una capacidad adecuada para identificar situaciones de riesgo.

La frecuencia definitiva de actualización dependerá de la disponibilidad de datos nuevos y de las necesidades de la organización donde eventualmente se implemente la solución.

1.8 Alcance

El proyecto considera, la obtención y comprensión de datos, limpieza y transformación de la información mediante R, análisis de las variables disponibles, desarrollo y evaluación de un modelo de riesgo crediticio y generación de resultados que puedan ser interpretados como apoyo para la toma de decisiones.

El proyecto NO considera la implementación de un sistema completo de otorgamiento de créditos ni la aprobación o rechazo automático de clientes. Tampoco busca reemplazar los criterios internos que pueda utilizar una institución financiera.

El alcance estará limitado a la información disponible en la base de datos seleccionada y al desarrollo de una solución académica que permita demostrar la aplicación de herramientas de R a un problema financiero.

2. Planificación del trabajo

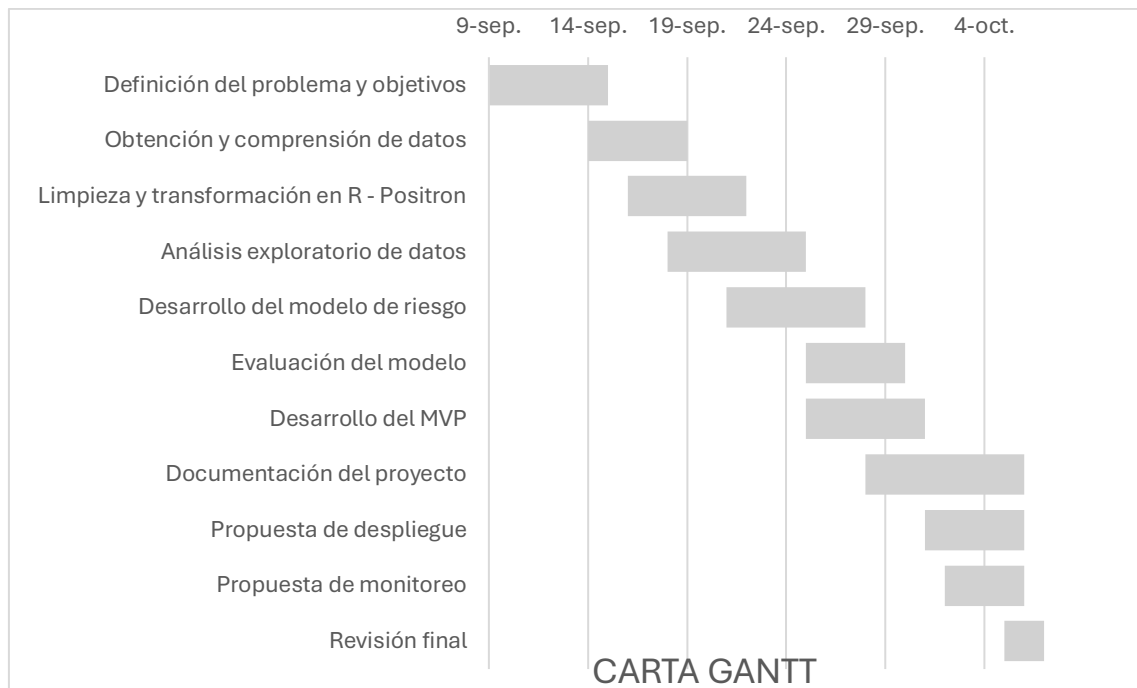
2.1 Descripción de la planificación

El proyecto será desarrollado de manera progresiva siguiendo las diferentes etapas del ciclo presentado en la pauta.

Inicialmente se definirá el problema de negocio y se realizará la obtención y comprensión de los datos. Posteriormente se desarrollarán los procesos de limpieza y transformación necesarios para disponer de una base adecuada para el análisis.

Una vez preparada la información, se realizará el análisis de los datos y se desarrollará el modelo de riesgo crediticio. Posteriormente se evaluará su desempeño y se construirá un producto mínimo viable (MVP).

2.2 Carta Gantt



Finalmente, se realizará la documentación del proyecto y se establecerá una propuesta para su despliegue y monitoreo.